厦门大学《概率统计(A)》期末试卷

信息 学院 系 2024 年级 计算机 专业

学年学期:24252 主考教师:概率统计教研组 A 卷()B 卷(√)

一、选择题（本大题共 6 个小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1. 设 $\hat{\theta}_n$ 为未知参数 θ 的一个估计量，样本量为 n，如果设 $\lim\limits_{n\to\infty} E(|\hat{\theta}_n-\theta|)=0$，则 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的（　　）。

（A）无偏估计　　（B）有效估计

（C）一致性估计（相合估计）　　（D）渐近正态估计

2. 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n, \ldots$ 相互独立，均服从 $B\left(1,\frac{1}{2}\right)$ 的随机变量序列，记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则有（　　）。

（A） $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i-2n}{2\sqrt{n}}\le x\right\}=\Phi(x)$　　（B） $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i-2n}{\sqrt{2n}}\le x\right\}=\Phi(x)$

（C） $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{2\sum\limits_{i=1}^{n} X_i-n}{\sqrt{n}}\le x\right\}=\Phi(x)$　　（D） $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i-n}{\sqrt{n}}\le x\right\}=\Phi(x)$

3. 设 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的样本观察值，$F_n(x)$ 是经验分布函数，则 $F_n(x)$（　　）。

（A）是连续函数

（B）是单调不减的阶梯函数

（C）当 $n\to\infty$ 时，对任意 x，$F_n(x)$ 以概率 1 收敛于总体的概率密度函数 $f(x)$

（D） $E\left(F_n(x)\right)=F\left(x^2\right)$，其中 $F(x)$ 是总体分布函数。

4. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自正态总体 $N(0,1)$ 的一个样本，则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}}$ 服从（　　）分布。

（A）$t(2)$　　（B）$t(3)$　　（C）$F(1,2)$　　（D）$F(2,2)$

5. 置信水平为 95%的置信区间的正确含义是（　　）。

（A）总体参数有 95%的概率落在此区间

（B）重复抽样下，95%的样本构造的区间包含总体参数

（C）区间长度固定不变

（D）区间包含样本统计量的概率为 95%

6. 假设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本，其均值为 $\bar{X}$，方差为 S^2。已知 $\hat{\lambda} = a\bar{X} + (2-3a)S^2$ 为 λ 的无偏估计，则 a 等于（　　）。

（A）-1　　（B）0　　（C）1/2　　（D）1

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1. 若一个数据集的最小值为 5，最大值为 95，$Q_1 = 20$，中位数为 40，$Q_3 = 70$。则该数据集的四分位数间距 IQR 为_____，若数据大于_____将被认为是疑似异常值。

2. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本，$X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$，则当 $a =$_____，$b =$_____时，统计量 X 服从 χ^2 分布，其自由度为_____。

3. 若要求估计正态总体均值的 99%置信区间，允许误差不超过 ± 1.5，已知 $\sigma = 3$，则最小样本容量为_____。

4. 设 $X_k \sim N(\mu, \sigma^2)$ 是来自正态总体的简单随机样本，且 $\bar{X}$ 为样本均值。若统计量 $T = C(X_1 + X_n - 2\bar{X})^2$ 为 σ^2 的无偏估计，则常数 $C =$_____。

5. 设总体 X 的概率分布为：

X	**0**	**1**	**2**
$P(X)$	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0<\theta<1/2)$ 是未知参数，利用总体 X 的如下样本值 **1, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2**，则有 θ 的矩估计值为_____。

6. 设总体 $X\sim N(\mu_1,4), Y\sim N(\mu_2,5)$，$X$ 与 Y 相互独立，$X_1,\cdots,X_8$ 和 $Y_1,\cdots,Y_{10}$ 是分别来自总体 X 与 Y 的两个样本，S_X^2 与 S_Y^2 分别为两个样本的方差，则统计量 $A\dfrac{S_X^2}{S_Y^2}$ 服从_____分布，其系数 $A=$_____。

三、**(12** 分)某名牌企业连锁店旗下有若干连锁店，每家连锁店的日销售额相互独立，且服从同一指数分布，已知每家连锁店的每日销售额平均为 **10** 万元。

（**1**）求 **100** 家连锁店每日营业总额在 **900** 万到 **1100** 万之间的概率;

（**2**）问至少需要扩张到多少家门店，才能保证有 **95%**可能性每日营收不少于 **2000** 万元**?**

四、（**12** 分）设总体 $X\sim f(x,\theta)=\begin{cases}(\theta+3)x^{\theta+2}, 0\le x\le 1\\ 0，\text{其他}\end{cases}$，$\theta>-3$，其中 θ 为未知参数，已知 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为 X 的样本，其某次观测值为：**0.1**，**0.2**，**0.8**，**0.4**，**0.9**，**0.6**。（$\ln 2=0.693, \ln 3=1.099, \ln 5=1.609$）

（**1**）求 θ 的矩法估计量和估计值。

（**2**）求 θ 的极大似然估计量和估计值。

五、（8 分）随机地从 *A* 批导线中抽取 4 根，又从 *B* 批导线中抽取 5 根，测得电阻（单位 Ω）为：

A 批导线　0.143　0.142　0.143　0.137

B 批导线　0.140　0.142　0.136　0.138　0.140

设测定数据分别来自分布 $N(\mu_1,\sigma^2)$、$N(\mu_2,\sigma^2)$，且两样本相互独立，又 μ_1,μ_2,σ^2 均未知，试求 $\mu_1-\mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间。

六、（12 分）测定某种溶液水分，从它的 10 个测定值得出 $\bar{x}=0.452\%$，样本标准差 $s=0.037\%$。设测定值总体为正态总体，μ 为总体均值，σ 为总体标准差，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验：

（1）$H_0:\mu\geq 0.5\%$，$H_1:\mu<0.5\%$

（2）$H_0:\sigma\geq 0.04\%$，$H_1:\sigma<0.04\%$

七、（10 分）设总体 $X\sim N(\mu,2^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_{16}$ 是一组样本值。如果已知假设 $H_0:\mu=0$，$H_1:\mu\neq 0$ 在显著性水平 α 下的拒绝域是 $\left|\bar{X}\right|>1.29$，此检验的显著性水平 α 的值是多少？犯第一类错误的概率是多少？

八、（10 分）若随机变量 X 服从自由度为 n_1,n_2 的 F 分布，求证：

（1）$Y=1/X$ 服从自由度为 n_2,n_1 的 F 分布；

（2）并由此证明 $F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\dfrac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}$

附表：

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt$$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986

$$P\{\chi^2(n)>\chi_\alpha^2(n)\}=\alpha$$

n \ α	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.843	5.025	6.637	7.882
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.992	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.344	12.837
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.832	15.085	16.748
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.440	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.012	18.474	20.276
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.534	20.090	21.954
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.022	21.665	23.587
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188

$$P\{t(n)>t_\alpha(n)\}=\alpha$$

n \ α	0.2	0.15	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.376	1.963	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	1.061	1.386	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.978	1.250	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.941	1.190	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.920	1.156	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0322
6	0.906	1.134	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.896	1.119	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.889	1.108	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.883	1.100	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.879	1.093	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693